CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# f(x) = ∫₀^∞ dt/(t^x(t + 1)) sur ]0, 1[ : symétrie

## Énoncé

Pour $x \in ]0,1[$, on pose $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^x(t+1)}$.

1. Montrer que $f$ est définie et continue sur $]0,1[$.
2. Justifier que $f(1-x) = f(x)$ pour tout $x \in ]0,1[$.
3. Calculer $f(\frac{1}{2})$.
4. Déterminer les limites de $f$ aux bornes de $]0,1[$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $t^{-x} \leqslant t^{-a} + t^{-b}$ pour $x \in [a,b]$.

**Ce qu'on te demande.** Domination à deux morceaux ; changement de variable $s = \frac{1}{t}$.

## Corrigé

### 1) Définition

$u(x,t) = \frac{1}{t^x(t+1)}$ est continue sur $]0,+\infty[$ et

$$u(x,t) \underset{t\to 0^+}{\sim} \frac{1}{t^x}, \qquad u(x,t) \underset{t\to+\infty}{\sim} \frac{1}{t^{x+1}}.$$

Pour $x \in ]0,1[$, les deux sont intégrables : $f$ est définie.

### 1) Continuité

Soit $[a,b] \subset ]0,1[$ et $x \in [a,b]$. Si $t \geqslant 1$, $t^{-x} \leqslant t^{-a}$ ; si $t \leqslant 1$, $t^{-x} \leqslant t^{-b}$. Dans tous les cas $t^{-x} \leqslant t^{-a} + t^{-b}$, donc

$$|u(x,t)| \leqslant \frac{1}{t^a(t+1)} + \frac{1}{t^b(t+1)} = \varphi_{a,b}(t),$$

intégrable (somme de deux fonctions intégrables par 1). Par domination sur tout segment, $f$ est continue sur $]0,1[$.

### 2) Symétrie

Avec $t = \frac{1}{s}$, $dt = -\frac{ds}{s^2}$ :

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{s^x}{\frac{1}{s}+1} \cdot \frac{ds}{s^2} = \int_0^{+\infty} \frac{s^{x-1}}{1+s}\, ds$$
$$= \int_0^{+\infty} \frac{ds}{s^{1-x}(s+1)} = f(1-x).$$

### 3) Valeur en 1/2

Avec $t = s^2$, $dt = 2s\, ds$ :

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{2s\, ds}{s(s^2+1)} = \left[2\arctan s\right]_0^{+\infty} = \pi.$$

### 4) Limites aux bornes

Comme $t \leqslant t+1$ : $t^x(t+1) \leqslant (t+1)^{x+1}$, donc

$$f(x) \geqslant \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t+1)^{x+1}} = \frac{1}{x} \xrightarrow[x\to 0^+]{} +\infty.$$

Par la symétrie 2), $f(x) \to +\infty$ aussi quand $x \to 1^-$.

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty.$$

**Le piège**

Une seule puissance $t^{-a}$ ne domine pas sur $]0,+\infty[$ : $t^{-x}$ est majorée par $t^{-b}$ près de 0 et par $t^{-a}$ près de $+\infty$.

**La méthode**

Paramètre qui joue en 0 et en $+\infty$ : domination par une somme de deux puissances.

## Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre. Cadre** : $f(x) = \int_I u(x,t)\, dt$, $x \in A$.
  - $\forall t$, $x \mapsto u(x,t)$ continue ;
  - $\forall x$, $t \mapsto u(x,t)$ continue par morceaux ;
  - $\forall [a,b] \subset A$, $\exists \varphi$ intégrable : $\forall x \in [a,b]$, $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$.

$$\implies \quad f \in \mathcal{C}^0(A).$$